

Der Stromkrieg

Edison vs. Tesla – und die Rolle von George Westinghouse

Bild: W. A. Rogers, «Harper's Weekly», 1889 · De Agostini/Getty Images [5]

Modul «Weltmacht USA»

Der Stromkrieg Edison vs. Tesla

Thomas A. Edison
Gleichstrom

Nikola Tesla
Wechselstrom · mit Westinghouse

Simon Bruder · Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

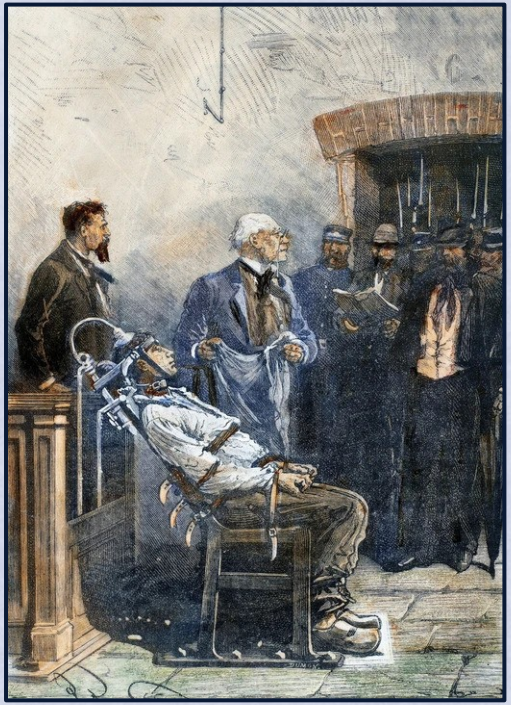


Bild: Granger/Cordon Press [5]

- Auburn, 1890 -

6. August: erste Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl – mit einem Generator von Westinghouse [9]

Leitfrage und These

Leitfrage

Edison gegen Tesla: Warum setzte sich Teslas Wechselstrom gegen Edisons Gleichstrom durch – und was zeigt der Konflikt über den Aufstieg der USA zur führenden Industriemacht?

These

Nicht der berühmtere Erfinder gewann, sondern das billigere System mit dem stärkeren Geldgeber: Teslas Wechselstrom, finanziert von Westinghouse.

Aus dem Streit gingen Grosskonzerne hervor, die typisch für den amerikanischen Industriekapitalismus wurden.

Zwei Erfinder und ihre Geldgeber

E

Thomas A. Edison

Erfinder und Unternehmer; Gleichstrom aus vielen kleinen Kraftwerken [8]

M

J. P. Morgan

Bankier; finanziert Edison und fädelt 1892 die Fusion zu General Electric ein [8]

Nikola Tesla

Ingenieur aus Smiljan; 1884 sechs Monate bei Edison, dann eigene Wege [3]

T

George Westinghouse

Unternehmer; kauft 1888 Teslas Patente und baut die Netze [3]

W

Zwei Blicke aufeinander

Edison über Wechselstrom, 1889

«Nichts rechtfertigt Hochspannung und Wechselstrom, weder wissenschaftlich noch geschäftlich.» [6]

Tesla über Edison, 1931

«Hätte Edison eine Nadel im Heuhaufen suchen müssen, er hätte Halm für Halm umgedreht.»

«Ein wenig Theorie und Rechnung hätten ihm 90 Prozent der Arbeit erspart.» [7]

Zitate übersetzt

Warum die Spannung entscheidet

	Gleichstrom (Edison)	Wechselstrom (Tesla)
Spannung	rund 110 V, damals nicht transformierbar	Transformator: hoch im Netz, tief im Haus
Leitungsverlust	hoch: viel Strom, dicke Kupferleitungen	klein: hohe Spannung, wenig Strom
Reichweite	ein Quartier (Pearl Street: 0,65 km^2) [2]	Niagara–Buffalo 1896: rund 40 km [8]
Motor	Gleichstrommotoren	Teslas Drehfeldmotor (Patente 1888) [3]

Bei gleicher Leistung: 10-fache Spannung → 1/10 des Stroms → 1/100 des Verlusts ($I^2 \cdot R$)

1882–1890: Vom Mitarbeiter zum Rivalen

1882

Pearl Street

Edisons Gleichstrom-Kraftwerk in New York: 85 Kunden, 400 Lampen [2]

1884

Tesla bei Edison

sechs Monate in Edisons Firma, dann trennen sie sich [3]

1888

Teslas Patente

Westinghouse kauft im Juli Teslas Wechselstrompatente [3]

1890

Elektrischer Stuhl

Edisons Lager will zeigen: Wechselstrom tötet [4], [9]

1891–1896: Teslas System setzt sich durch

1891

Lizenzverzicht

Westinghouse in Finanznot; Tesla verzichtet auf seine Gebühren [10]

1892

General Electric

Edisons Firma geht in GE auf; auch GE setzt auf Wechselstrom [8]

1893

Chicago

Teslas System versorgt die Weltausstellung [3]

1896

Niagara–Buffalo

Teslas System bringt Strom über rund 40 km [3], [8]

Warum Teslas System gewann

1

Kosten

Hohe Spannung, wenig Verlust: wenige grosse Kraftwerke statt eines pro Quartier [8]

2

Kapital

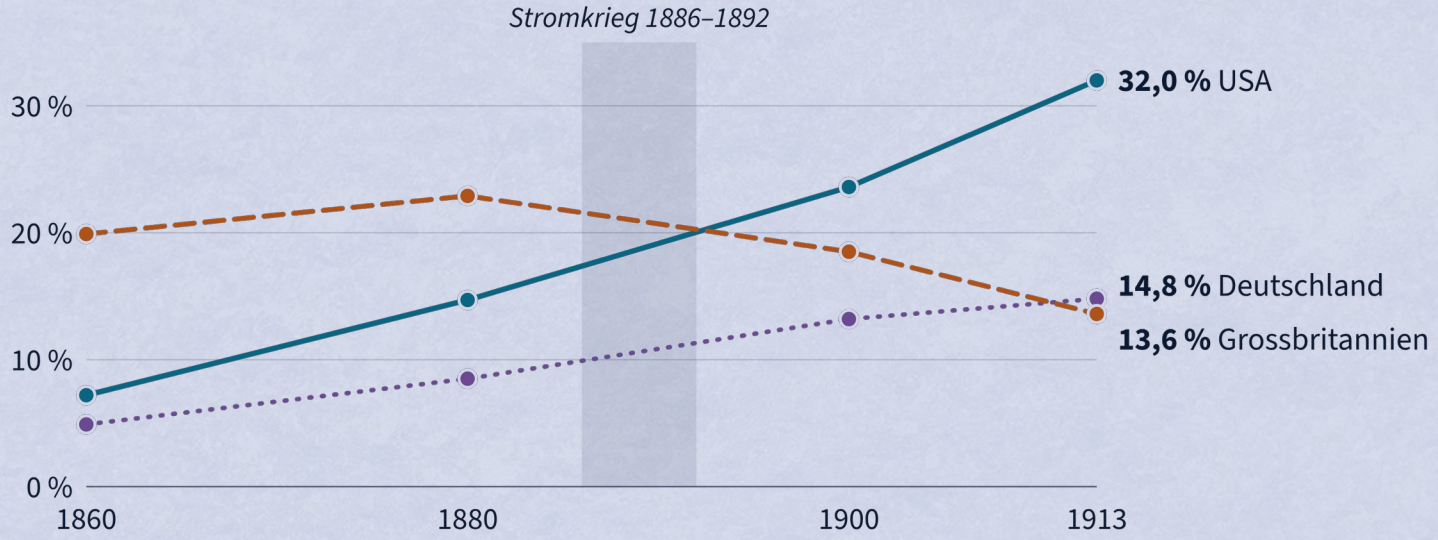
Westinghouse bringt Teslas System auf den Markt; 1892 geht Edisons Firma in GE auf [3], [8]

3

Angst scheitert

Westinghouse ignoriert die Kampagne, bestreitet sie und entkräftet sie mit besserer Technik [11]

Die USA überholen Grossbritannien



Anteil an der Weltindustrieproduktion in %. Linien verbinden Stichjahre (Schätzwerte). Eigene Darstellung nach [12].

Strom baut die Fabriken um

Zwei Kennzahlen zur US-Industrie [13]

5 % → 78 %

Anteil der Elektromotoren an der Antriebsleistung, 1899 → 1929

1,3 % → 3,1 %

Wachstum des Outputs pro Arbeitsstunde pro Jahr, vor → nach 1919

So sah es die Presse: ein Zweikampf



Bild: Currier & Ives, spätes 19. Jh. · MPI/Getty Images [5]

Schon damals machte die Presse aus dem Wettlauf um das Licht ein Duell: Edison (links) gegen Charles Brush, den Erfinder der Bogenlampe [5].

Genauso wird der Stromkrieg bis heute erzählt: als Duell Edison gegen Tesla.

Drei Mythen – und was die Quellen sagen

Mythos: Edisons «Experimente mit Hunden, Pferden und sogar einem Elefanten» [14]
Befund: Die Tiere tötete Harold P. Brown; Topsy starb erst 1903, ohne Edisons Zutun [4], [15]

Mythos: Edison prellte Tesla um 50’000 Dollar
Befund: In Teslas eigenem Bericht (1919) versprach «der Manager» das Geld, nicht Edison [16]

Mythos: Tesla zerriss aus Grossmut seinen Vertrag mit Westinghouse
Befund: Belegt sind der Verzicht auf Lizenzgebühren (1891) und der spätere Verkauf der Patente [10]

Und heute?

AC

Teslas Wechselstrom

aus jeder Steckdose: Schweiz 230 V, USA 120 V [17]

Edisons Comeback

Akkus, Solarzellen, Elektronik; HGÜ für lange Leitungen seit 1954 [18]

DC

T

Tesla als Name

Einheit der Flussdichte seit 1960; Autohersteller seit 2003 [3]

Neuer Standardkrieg

Der Ladestecker der Firma Tesla wird in den USA zur Norm SAE J3400 [19]

vs.

Fazit: Edison gegen Tesla

Warum Teslas System?

Es war billiger: hohe Spannung, wenige grosse Kraftwerke, weite Strecken.

Nicht der berühmtere Erfinder gewann, sondern das System mit dem stärkeren Geldgeber.

Was zeigt das über die USA?

Billiger Strom und Grosskonzerne trugen den Aufstieg zur grössten Industriemacht.

Standards werden früh gesetzt und bleiben lange: Pfadabhängigkeit [20].

?

Diskussion

Drei Fragen ans Plenum

Frage 1: Angst als Werbung

Frage

Harold P. Brown tötete öffentlich Tiere, um Wechselstrom gefährlich wirken zu lassen. Wo gibt es heute Werbung oder Kampagnen, die mit Angst arbeiten?

Mögliche Antworten

Beispiele: Werbung, die ein Konkurrenzprodukt schlechtmacht; Angstkampagnen im Wahlkampf.

Angst wirkt kurzfristig, setzt sich aber selten gegen klaren Nutzen und tiefere Kosten durch.

So auch im Stromkrieg: Westinghouse entkräftete die Vorwürfe mit besserer Technik [11].

Frage 2: Tesla als Kultfigur

Frage

Lange galt Edison als der grosse Erfinder. Heute gilt Tesla oft als verkanntes Genie. Woher kommt dieses Bild?

Mögliche Antworten

Die Geschichte vom armen Genie gegen den reichen Unternehmer bleibt hängen.

Filme, Internet und der Autohersteller Tesla machen den Namen bekannt [3].

Die Quellen zeigen ein nüchterneres Bild, etwa bei den 50’000 Dollar [16]. Lehre: Primärquellen prüfen.

Frage 3: Standardkriege heute

Frage

Welche Standardkriege kennt ihr heute (Ladestecker, Streaming, Betriebssysteme)? Wer gewinnt meistens: die bessere Technik oder die stärkere Firma?

Mögliche Antworten

Beispiele: VHS gegen Betamax, Blu-ray gegen HD DVD, Ladestecker für E-Autos [19].

Oft gewinnt, wer mehr Partner, tiefere Kosten und mehr Kapital hat.

Ein gesetzter Standard bleibt lange: Pfadabhängigkeit [20]. Beim Stromkrieg sprachen Technik und Kosten für den Wechselstrom.

Danke!

Fragen?

Simon Bruder · Modul «Weltmacht USA» (FHNW)

Dozent: Stephan Schwarz · 10.12.2026

CREDITS: This presentation template was created by **Slidesgo**, and includes icons by **Flaticon**, and infographics & images by **Freepik**

Please keep this slide for attribution

Quellen (1/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[1] Thomas A. Edison Papers, «The current wars», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/the-current-wars [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[2] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Pearl Street Station, 1882», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Pearl_Street_Station,_1882 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[3] G. van Kaick und P. Bachert, «Wenn der Name zur Einheit wird: Nikola Tesla», *Der Radiologe*, Bd. 56, Nr. 11, S. 993–996, Nov. 2016. doi: 10.1007/s00117-016-0170-2.

[4] T. P. Hughes, «Harold P. Brown and the executioner's current: An incident in the AC-DC controversy», *Business History Review*, Bd. 32, Nr. 2, S. 143–165, 1958.

[5] National Geographic, «Edison and Tesla», National Geographic History, Juli 2016. [Online]. Verfügbar unter: https://www.nationalgeographic.com/history/history-magazine/article/edison-tesla-current-war-ushered-electric-age [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[6] T. A. Edison, «The dangers of electric lighting», *The North American Review*, Bd. 149, Nr. 396, S. 625–634, Nov. 1889.

Quellen (2/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[7] «Tesla says Edison was an empiricist», *The New York Times*, 19. Okt. 1931.

[8] J. Jonnes, *Empires of Light: Edison, Tesla, Westinghouse, and the Race to Electrify the World*. New York: Random House, 2003.

[9] M. Essig, *Edison and the Electric Chair: A Story of Light and Death*. New York: Walker & Company, 2003.

[10] W. B. Carlson, *Tesla: Inventor of the Electrical Age*. Princeton: Princeton University Press, 2013.

[11] B. M. Cole und D. Chandler, «A model of competitive impression management: Edison versus Westinghouse in the War of the Currents», *Administrative Science Quarterly*, Bd. 64, Nr. 4, S. 1020–1063, Dez. 2019. doi: 10.1177/0001839218821439.

[12] P. Bairoch, «International industrialization levels from 1750 to 1980», *Journal of European Economic History*, Bd. 11, Nr. 2, S. 269–333, 1982.

Quellen (3/4)

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[13] W. D. Devine Jr., «From shafts to wires: Historical perspective on electrification», *The Journal of Economic History*, Bd. 43, Nr. 2, S. 347–372, Juni 1983.

[14] ABB-Redaktionsteam, «Tesla gegen Edison: Kampf um Strom», ABB, Destination Zukunft, 31. Okt. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://destination-zukunft.abb.com/elektrifizierung/tesla-gegen-edison-kampf-um-strom/ [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[15] Thomas A. Edison Papers, «Myth buster: Topsy the elephant», Rutgers University. [Online]. Verfügbar unter: https://edison.rutgers.edu/life-of-edison/essaying-edison/essay/myth-buster-topsy-the-elephant [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

[16] N. Tesla, «My inventions, IV: The discovery of the Tesla coil and transformer», *Electrical Experimenter*, Mai 1919.

[17] International Electrotechnical Commission, «World plugs: Plug & socket types by location». [Online]. Verfügbar unter: https://www.iec.ch/world-plugs [Zugegriffen: 11. Nov. 2026].

[18] Engineering and Technology History Wiki, «Milestones: Gotland High Voltage Direct Current Link, 1954», IEEE History Center. [Online]. Verfügbar unter: https://ethw.org/Milestones:Gotland_High_Voltage_Direct_Current_Link,_1954 [Zugegriffen: 1. Okt. 2026].

Quellen (4/4) und Bildnachweis

IEEE-Format · Nummern wie im Handout

[19] Joint Office of Energy and Transportation, «SAE J3400 EV charging connector standard», 19. Dez. 2023. [Online]. Verfügbar unter: https://driveelectric.gov/news/j3400-ev-charging-connector-standard [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

[20] P. A. David, «Heroes, herds and hysteresis in technological history: Thomas Edison and ‹the battle of the systems› reconsidered», *Industrial and Corporate Change*, Bd. 1, Nr. 1, S. 129–180, 1992. doi: 10.1093/icc/1.1.129.

[21] SRF Kultur, «Romane über Edison: Wie Thomas Edison die Welt elektrifizierte», Schweizer Radio und Fernsehen (SRF), 2017. [Online]. Verfügbar unter: https://www.srf.ch/kultur/literatur/romane-ueber-edison-wie-thomas-edison-die-welt-elektrifizierte [Zugegriffen: 12. Nov. 2026].

Bildnachweis (alle Bilder aus [5])

Frontfolie: W. A. Rogers, Stich für «Harper’s Weekly», 1889; De Agostini/Getty Images. Abdunkeln und Aufleuchten im Video: eigene Bearbeitung.

Auburn 1890: kolorierte Illustration; Granger/Cordon Press.

Karikatur: Currier & Ives, spätes 19. Jh.; MPI/Getty Images.

Grafik zur Weltindustrie: eigene Darstellung nach [12].